

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«МСБ»**

ОГРН 1107847144074

ИНН 7814467781 КПП 784201001

**191144, г. Санкт-Петербург, ул. Новгородская, д. 14, лит. А
рас.счет 40702 810 4 9033 000213 в ПАО «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»
кор.счет 30101 810 9 0000 0000790 БИК 044030790**

№ СРО-П-179-12122012

СРО

14192.016/2025-TX

обозначение тома

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Модернизация объекта «Здание: Стационарные очистные сооружения» в с. Салемал»

наименование проектируемого предприятия

Технологические решения

наименование комплекта

Изм.	№ док.	Подп.	Дата

**Санкт-Петербург
2025 год**

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«МСБ»

ОГРН 1107847144074

ИНН 7814467781 КПП 784201001

191144, г. Санкт-Петербург, ул. Новгородская, д. 14, лит. А
рас.счет 40702 810 4 9033 000213 в ПАО «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»
кор.счет 30101 810 9 0000 0000790 БИК 044030790

№ СРО-П-179-12122012

СРО

14192.016/2025-ТХ

обозначение тома

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Модернизация объекта «Здание: Стационарные очистные сооружения» в с.
Салемал»

наименование проектируемого предприятия

Технологические решения

наименование комплекта

Генеральный директор

А.Ю. Кирдис

Главный инженер проекта

С.А. Усвятцев

Санкт-Петербург
2025 год

Оглавление

1. Реквизиты документов, на основании которых принято решение о начале проектирования	4
2. Исходные данные для подготовки рабочей документации	4
3. Сведения о функциональном назначении объекта капитального строительства, состав и характеристику производства, номенклатуру выпускаемой продукции (работ, услуг)....	4
3.1 Функциональное назначение объекта.....	4
3.2 Состав объектов ВОС и характеристика технологии водоподготовки.....	5
4. Полезная производительность ВОС.....	6
5. Персонал ВОС.....	6
6. Сведения о комплексном использовании сырья, вторичных энергоресурсов, отходов производства.....	6
7. Сведения о демонтируемом оборудовании.....	7
8. Сведения об использовании возобновляемых источников энергии и вторичных энергетических ресурсов.....	8
9. Перечень нормативной документации.....	9

Инв. № подл.	Взам. инв. №
Подпись и дата	

Изм.	Кол.	Лист	№ док	Подпись	Дата

1. Реквизиты документов, на основании которых принято решение о начале проектирования

Решение о разработке рабочей документации по объекту : «Модернизация Здания водоочистных сооружений в поселке Тазовский» (далее Объект проектирования), было принято на основании следующих документов :

- бюджет Ямальского административного района на 2025 год;
- Техническое задание заказчика..

2. Исходные данные для подготовки рабочей документации

Согласно требований пп. 6, п.10 (2) заказчик — Администрация Ямальского района для выполнения рабочей документации по Объекту проектирования направляет следующие исходные данные:

- Задание на проектирование
- необходимую документацию по запросу исполнителя

3. Сведения о функциональном назначении объекта капитального строительства, состав и характеристику производства, номенклатуру выпускаемой продукции (работ, услуг)

3.1 Функциональное назначение объекта

Здание водоочистных сооружений в поселке Солемал производительностью 10 м3/сут, были введены в эксплуатацию в 1979 году.

Согласно данных классификатора объектов капитального строительства по их назначению и функционально-технологическим особенностям (для целей архитектурно-строительного проектирования и ведения единого государственного реестра заключений экспертизы проектной документации объектов капитального строительства , в ред. приказа Минстроя №928/пр от 02.11.2022г.) , а именно:

- станция водоподготовки имеет код 12.01.004.007;
- резервуары чистой воды имеют код 12.01.004.005;
- резервуары сырой воды имеют код 12.01.004.005;
- резервуар промывных вод имеет код 12.01.004.005.

Взам. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

						14192.016/2025-ТХ. ПЗ	Лист
Изм.	Кол.	Лист	№док	Подпись	Дата		5

3.2 Состав объектов и характеристика технологии водоподготовки

На территории промышленной площадки ВОС, в границах проектирования расположены здания и сооружения согласно Ведомости экспликации зданий и сооружений ВОС (таблица 1).

Таблица1 Ведомость экспликации зданий и сооружений

№ поз. на ген-плане	Наименование здания и сооружения	Количество	Примечание
1	Резервуары сырой воды (PCB) ,V-50 м3	2	существующий
2	Здание водоочистной станции	1	проектируемое
3	Резервуары чистой воды (РЧВ), 50 м3	2	существующий
4	Резервуар промывной воды	1	существующий

Модернизируемая водоочистная станция (ВОС) предназначена для очистки исходной воды из р. Обь до питьевого качества в соответствии с нормативом СанПиН 1.2.3685-21 и подачи её потребителям в с. Солемал.

Исходная вода из руслового водозабора с помощью насосной станции НС1 (за границами проектирования) по водоводу поступает в напорный гидроциклон, пройдя через который очищается от грубодисперсных примесей и поступает в два параллельно включенных резервуара «сырой» воды строительным объёмом 50 м3 каждый, оснащённые встроенными подогревателями. Далее под гидростатическим давлением подогретая вода по трубопроводу поступает в проектируемый модуль ВОС, который размещен в утеплённом отапливаемом помещении.

Поступающая в модуль вода при помощи повысительного горизонтального центробежного насоса первого подъёма НС1П (поз.1) с низкочастотным преобразователем подается на блок реагентной обработки, состоящий из двух параллельно включённых контактных колонн КК1-КК2 (поз. 6.1 и 6.2).

Для коррекции pH исходной воды перед входным патрубком блока КК с помощью станции дозирования 8.1 производится дозировка водного раствора углекислого натрия Na_2CO_3 (кальцинированная сода). Раствор кальцинированной соды заданной концентрации приготавливается в растворо-расходном баке станции дозирования. Дозирование осуществляется с помощью станции дозирования 8.1, мембранным дозирующим насосом НД1, входящим в состав станции дозирования.

Для химической деструкции органических веществ (гуминовые вещества, фульвокислоты, и др.), обуславливающих высокую цветность, а также соединений железа и марганца, представленных в сырой воде в виде трудно окисляемых органоминеральных комплексов, сырая вода перед КК обрабатывается раствором гипохлорита натрия. Дозирование осуществляется с помощью станции дозирования 8.2, мембранным дозирующим насосом НД2, входящим в состав станции дозирования.

После контактной камеры, перед трубным вихревым смесителем С1 расположен кран отбора воды для омыwania датчика pH1 с целью контроля водородного показателя воды перед поступлением её на обработку коагулянтom и осветлению в дальнейшем на напорных вертикальных контактных осветлителях Ф1-Ф3 (поз. 2.1-2.3). После контактной камеры вода обрабатывается раствором коагулянта. Дозирование осуществляется с помощью дозирующей станции 8.4, мембранным дозирующим насосом НД3, входящим в состав станции дозирования.

Обработанная коагулянтom вода поступает в трубный вихревой смеситель С1. После обработки коагулянтom вода обрабатывается раствором флокулянта. Дозирование осуществляется с помощью дозирующей станции 8.3, мембранным дозирующим насосом НД4. Обработанная реагентами вода поступает на вход трёх параллельно включенных контактных напорных фильтров-осветлителей Ф1-Ф3 (поз.2.1-2.3) с инертной зернистой загрузкой (гидроантрацит фракции 0,7-1,6 мм). Работа контактных осветлителей основана на принципе контактной коагуляции. Образование хлопьев осадка в контактной камере происходит быстрее, чем в камере со свободным объёмом воды. Для удаления осадка происходит периодическая промывка обратным ходом промывной воды с помощью насосов НС2.

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.	Лист	№ док	Подпись	Дата

4. Полезная производительность ВОС

Полезная производительность ВОС в сутки максимального водопотребления в соответствии с п. 21 Технического задания на проектирование :

$$Q_{\max.\text{сут}} = 350 \text{ м}^3/\text{сут.}$$

Среднесуточная полезная производительность ВОС:

$$Q_{\text{mid.сут}} = Q_{\max.\text{сут}} / K_{\max.\text{сут}} = 350 / 1,3 = 269,23 \text{ м}^3/\text{сут.},$$

где $K_{\text{сут.макс}} = 1,3$ – коэффициент суточной неравномерности водопотребления, принимается по п. 5.2 [3].

Производительность ВОС в сутки минимального водопотребления, приходящиеся на период летних отпусков:

$$Q_{\min.\text{сут}} = Q_{\text{mid.сут}} \cdot K_{\min.\text{сут}} = 269,23 \cdot 0,7 = 188,46 \text{ м}^3/\text{сут.}$$

5. Персонал ВОС

ВОС работает без постоянного присутствия персонала

6. Сведения о комплексном использовании сырья, вторичных энергоресурсов, отходов производства

В соответствии с требованиями и согласно заданию на проектирование (приложение 1), проектными решениями предусматривается модернизация Водоочистных сооружений . Проектными решениями по модернизации ВОС не предполагается комплексное использование сырья, а также вторичных энергоресурсов.

В качестве основного вида отхода образующегося в ходе дальнейшей эксплуатации проектируемого объекта, - осадок очистки промывных вод при регенерации фильтров - код ФККО - 7 10 120 01 39 4 в объеме - 2,2 м³/сутки накапливается на специальной площадке в контейнерах, а затем утилизируется с периодичностью 3 раза в неделю. .

7. Сведения об использовании возобновляемых источников энергии и вторичных энергетических ресурсов

Проектными решениями не предусматривается использование возобновляемых источников энергии, а также вторичных энергетических ресурсов.

В качестве источника электрической энергии на промышленной площадке ВОС используется трансформаторная подстанция , а для теплоснабжения зданий и сооружений имеется существующая газовая котельная.

8. Перечень нормативной документации

1. Федеральный закон "О водоснабжении и водоотведении" от 07.12.2011 N 416-ФЗ (последняя редакция)
2. Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 N 87 (ред. от 01.12.2021) "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию"
3. СП 31.1330.2021 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения
4. Федеральный закон "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" от 30.12.2009 N 384-ФЗ (последняя редакция)
5. СП 32.13330.2018 Канализация. Наружные сети и сооружения
6. Федеральный закон от 29 декабря 2004г. №190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации»
7. ГОСТ Р 21.101-2020 «Система проектной документации для строительства .Основные требования к проектной и рабочей документации»

Взам. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Кол.	Лист	№ док	Подпись	Дата

14192.016/2025-ТХ. ПЗ

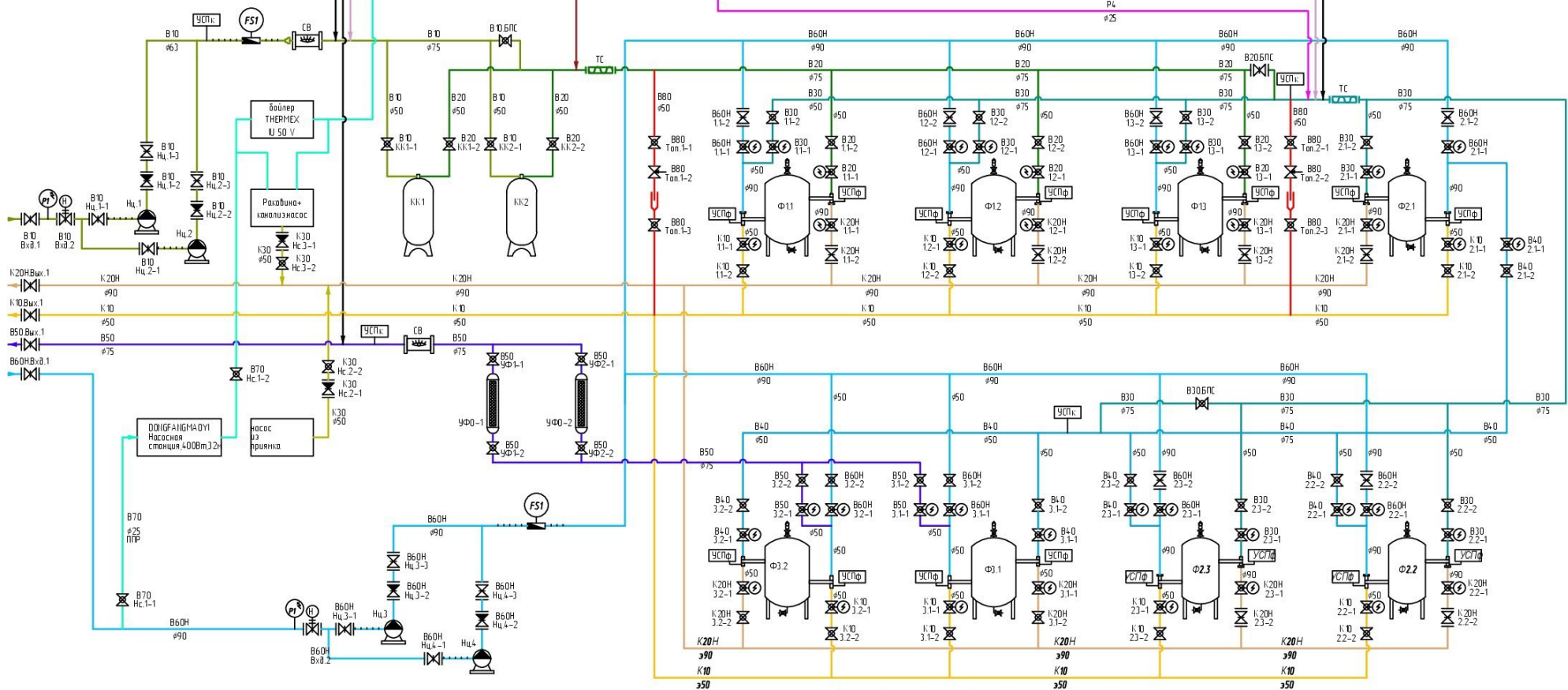
Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Условные обозначения трубопроводов и потов	
В10	Трубопровод исходной воды
В20	Трубопровод от контактных колон к фильтран I ступени
В30	Трубопровод отфильтрованной вод к фильтран II ступени
В40	Трубопровод отфильтрованной вод к фильтран III ступени
В50	Трубопровод обеззараживания и подачи к потребителю
В60Н	Напорный трубопровод чистой прониваемой воды
В70	Трубопровод собственных нужд
В80	Трубопровод отбора пров
К10	Отвод первого фильтра
К20Н	Напорный трубопровод грязной прониваемой воды
К30	Накопительная собственным нужд
Р1	Трубопровод зигалогрита напоря
Р2	Трубопровод хлорукланта
Р3	Трубопровод щелочи
Р4	Трубопровод флоккуланта



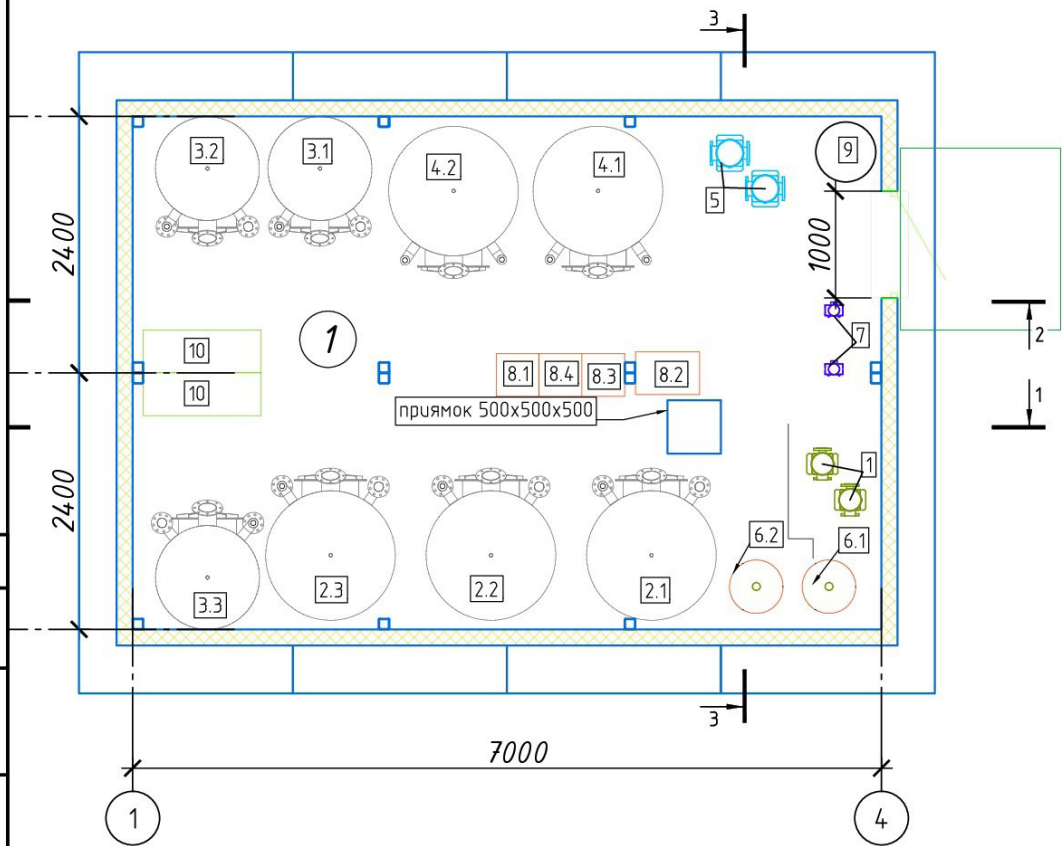
Условное графическое обозначение

	Затвор дисковый с электроприводом		Кран шаровый с электроприводом		Расширитель
	Затвор дисковый		Кран шаровый		Насос центробежный
	Обратный клапан		Кран изотеплый		Смеситель статический
	Манометр электронный		Кран для нанотри		Сигнальное око
	Манометр показывающий				

						14192.016/2025-TX			
						Модернизация здания водоочистных сооружений в с. Солема			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Технологические решения	Стация	Лист	Листов
Разработал	Логин				10.25		Р	1	
Проверил	Усв				10.25	Технологическая схема	000 "МСБ"		
Н. контр.	Шамова				10.25				
ГИП	Усв				10.25				

Согласовано

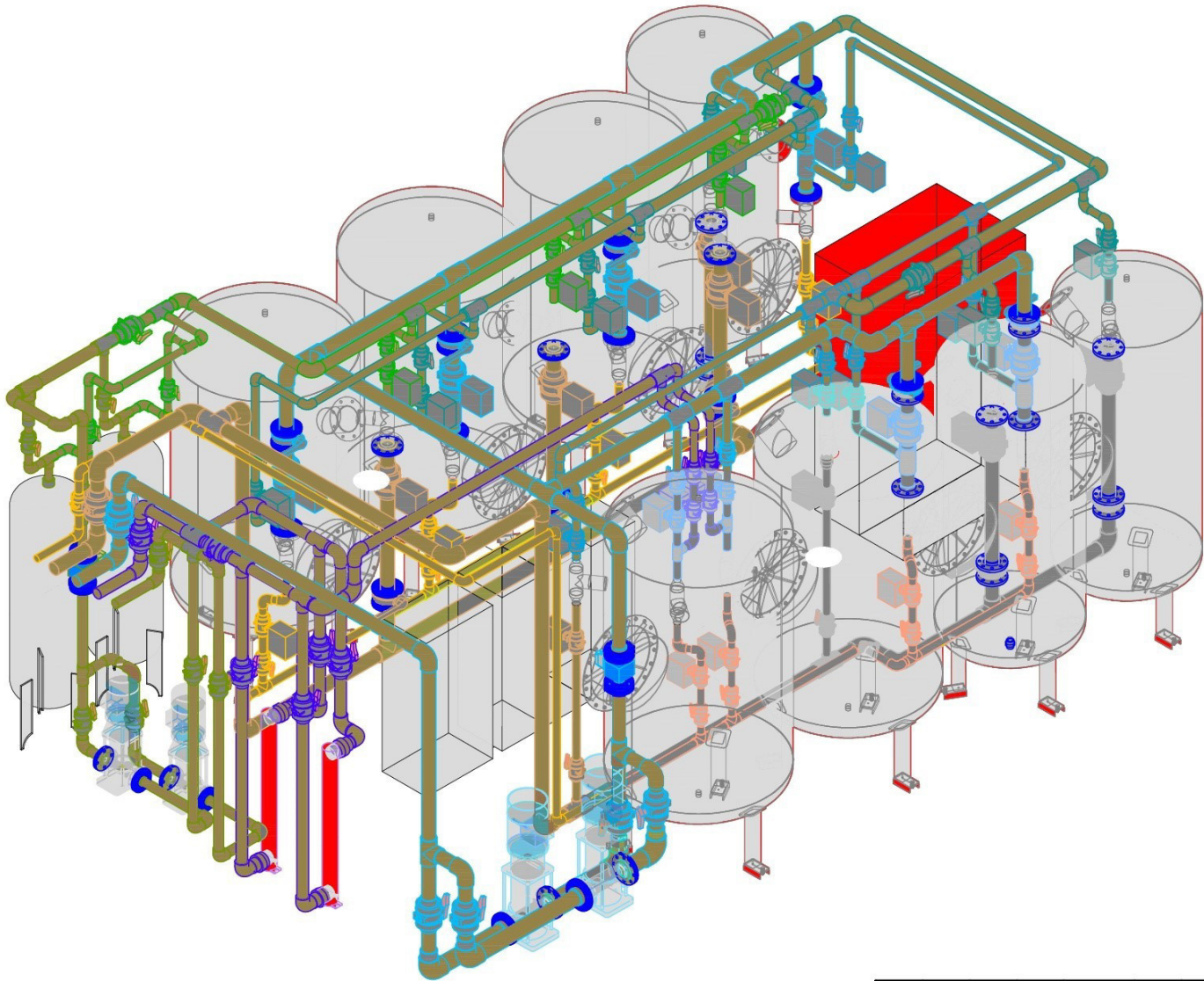
Инф. № подл. Подп. и дата. Взам. инф. №



	Наименование	Длина, м	Ширина, м	Высота, м	Вес нетто/с водой, т
	Насосная станция 1-го подъема	1	1	1	0,35
2.1	Фильтр-осветлитель	12	12	2,3	2,2/3,8
2.2	Фильтр-осветлитель	12	12	2,3	2,2/3,8
2.3	Фильтр-осветлитель	12	12	2,3	2,2/3,8
3.1	Фильтр-деманганатор	0,95	0,95	2,3	18/2,9
3.2	Фильтр-деманганатор	0,95	0,95	2,3	18/2,9
3.3	Фильтр-деманганатор	12	12	2,3	18/2,9
4.1	Фильтр сорбционный	12	12	2,3	17/3,4
4.2	Фильтр сорбционный	12	12	2,3	17/3,4
5	Насосная станция промывных вод	1	1	1	0,4
6.1	Контактная камера 1	0,56	0,56	1,8	0,4
6.2	Контактная камера 2	0,56	0,56	1,8	0,4
7	Установка УФ0 ОДВ-15	0,4	1	2,4	0,14
8.1	Дозирочная станция (сода)	0,4	0,6	1,3	0,38
8.2	Дозирочная станция (гипохлорид)	0,4	0,8	1,3	450
8.3	Дозирочная станция (флокулянт)	0,4	0,6	1,3	380
8.4	Дозирочная станция (коагулянт)	0,4	0,6	1,3	380
9	накопительный водонагреватель вертикальный объемом 100 литров				
10	щит автоматизации технологических решений				

						14192.016/2025-TX			
						Модернизация здания водоочистных сооружений в с. Солемал			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Технологические решения	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Логин				10.25		P	2	
Проверил	Усвятцев				10.25	План расстановки технологического оборудования	000 "МСБ"		
Н. контр.	Шамова				10.25				
ГИП	Усвятцев				10.25				

Согласовано					
Взам. инв. №					
Подп. и дата					
Инв. № подл.					



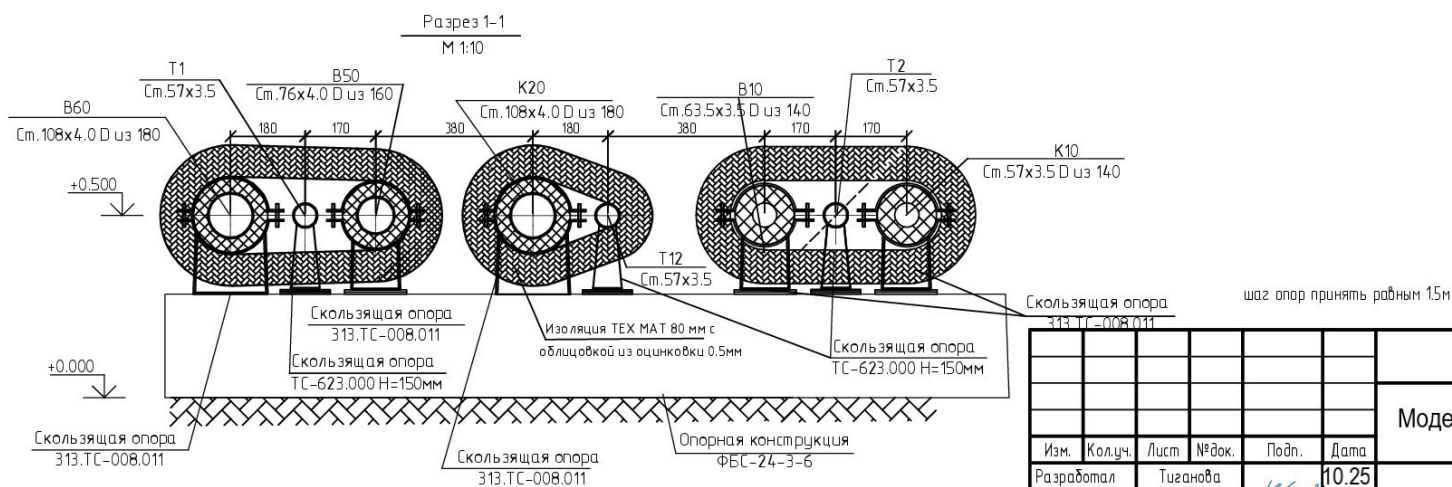
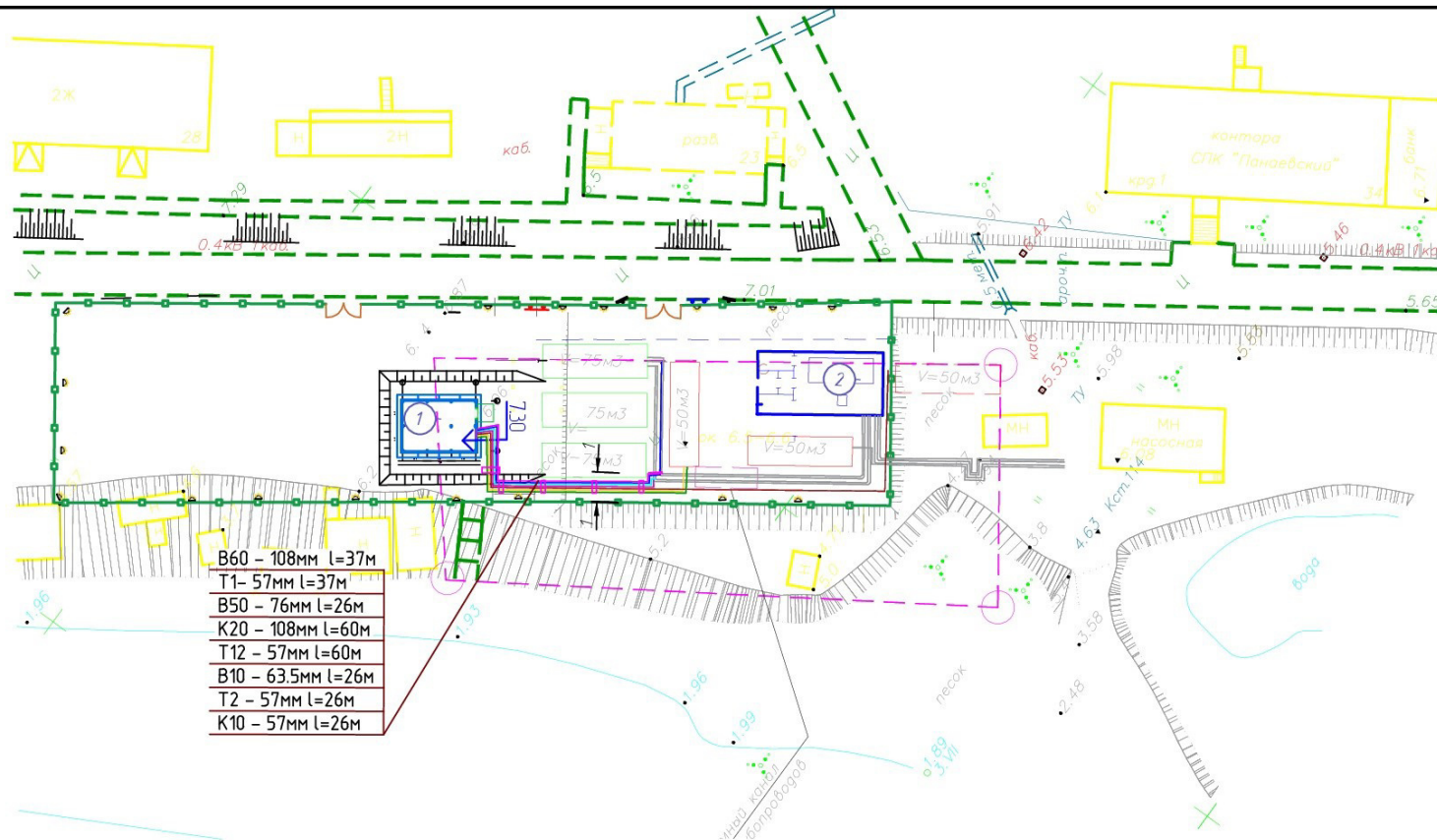
Условные обозначения трубопроводов и потоков	
B10	Трубопровод исходной воды
B20	Трубопровод от контактных колонн к фильтрам I ступени
B30	Трубопровод отфильтрованной вод к фильтрам II ступени
B40	Трубопровод отфильтрованной вод к фильтрам III ступени
B50	Трубопровод обезжелезивания и почечи к потребителю
B60H	Напорный трубопровод чистой проточной воды
B70	Трубопровод собственных нужд
B80	Трубопровод отбора проб
K10	Отвод первого фильтра
K20H	Напорный трубопровод грязной проточной воды
K30	Канализация собственных нужд
P1	Трубопровод гипохлорита натрия
P2	Трубопровод коагулянта
P3	Трубопровод щелочи
P4	Трубопровод флокулянта

						14192.016/2025-TX			
						Модернизация здания водоочистных сооружений в пос. Солемал			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Технологические решения	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Проверил	Логинев		Усвятцев	10.25		P	4	
Н. контр.	Шамова				10.25	Аксонаметрическая схема обвязки технологического оборудования ПМ30	000 "МСБ"		
ГИП	Усвятцев				10.25				

Условные обозначения:

- $V=50\text{ м}^3$ резервуар исходной воды
- $V=75\text{ м}^3$ резервуар чистой воды (РЧВ)
- $V=50\text{ м}^3$ резервуар промывной воды

— T1 теплосеть (прямая)
— B60 вода на промывку фильтров
— B50 очищенная вода в РЧВ
— T2, T12 теплосеть (обратная)
— K20 канализация промывных вод
— B10 подача исходной воды на ВОС
— K10 возврат первого фильтрата и оборотной воды в РСВ



14192.016/2025-TX					
Модернизация водоочистных сооружений в с. Салемал					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разработал	Туганова				10.25
Проверил	Усвьяев			<i>Усвьяев</i>	10.25
Технологические решения					
Р 4					
План наружных сетей М 1:500					
Н. контр.	Шамова			<i>Шамова</i>	10.25
ГИП	Усвьяев			<i>Усвьяев</i>	10.25

Инв. № подл.

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Кол-во	Масса единицы кг	Примечание
Металлопрокат								
1	Лист Ст 3 толщиной 5 мм	ГОСТ 19903-74 / ГОСТ 27772-2015			м²	8		
2	Лист Ст 3 толщиной 8 мм	ГОСТ 19903-74 / ГОСТ 27772-2015			м²	2		
3	Лист Ст 3 толщиной 10 мм	ГОСТ 19903-74 / ГОСТ 27772-2015			м²	6		
4	Уголок 50х5 Ст 3	ГОСТ 8509-93			м	24		
5	Швеллер 16У Ст 3	ГОСТ 8240-97			м	10		
6	Труба Профиль 100х100х4 Ст 3	ГОСТ 30245-2003			м	32		
Метизы								
1	Болты анкерные М16 длиной 200 мм				шт	80		
2	Гайки М16				шт	320		

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата

14192.016/2025-ЭМ. СО

Лист

2